

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS



CIRCUITOS MAGNÉTICOS

Ing ALEJANDRO ECHAZÚ

alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

CONCEPTOS GENERALES

- **H (intensidad de campo magnético)**

A/m

- **B (densidad de flujo magnético o inducción magnética)**

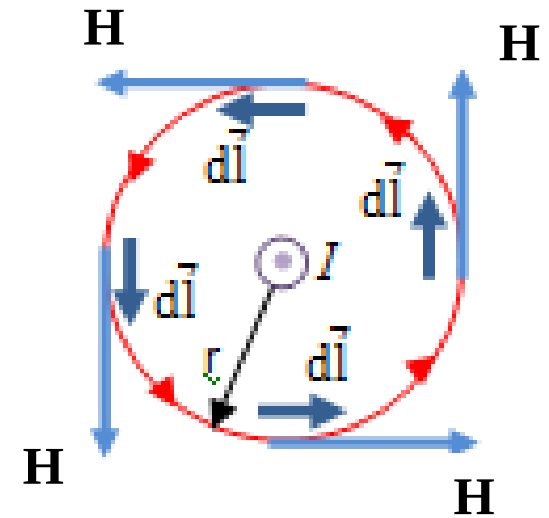
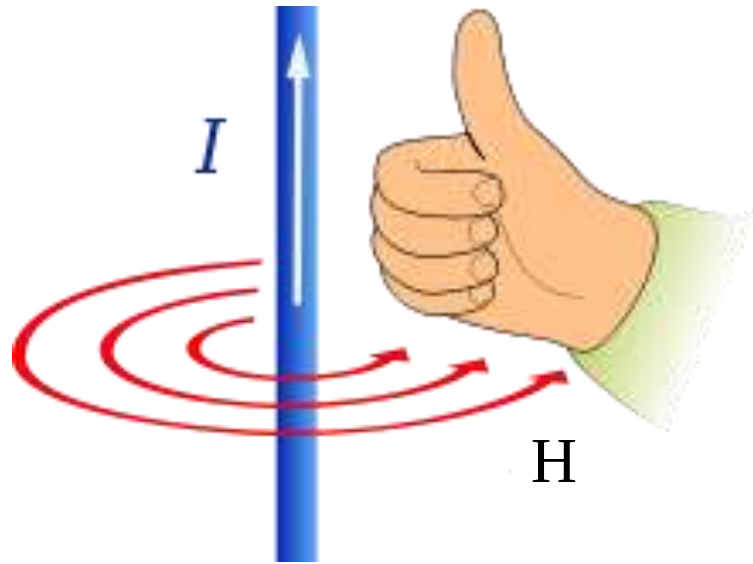
T = Wb/m²

- **ϕ (flujo magnético)**

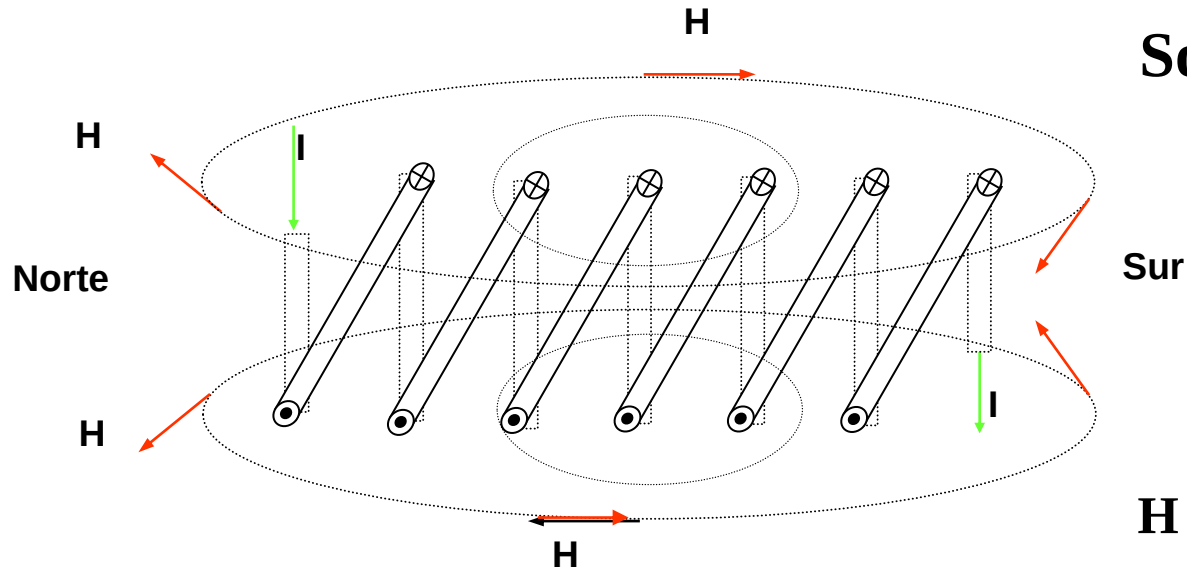
Wb

Uso de SIMELA

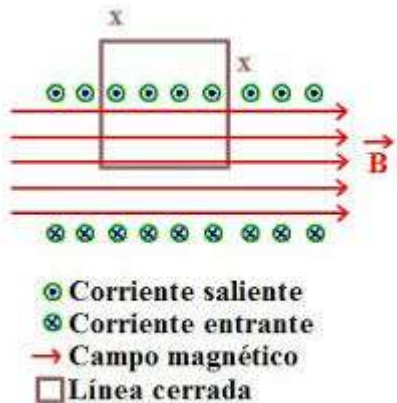
LEY DE AMPERE – CAMPO MAGNÉTICO



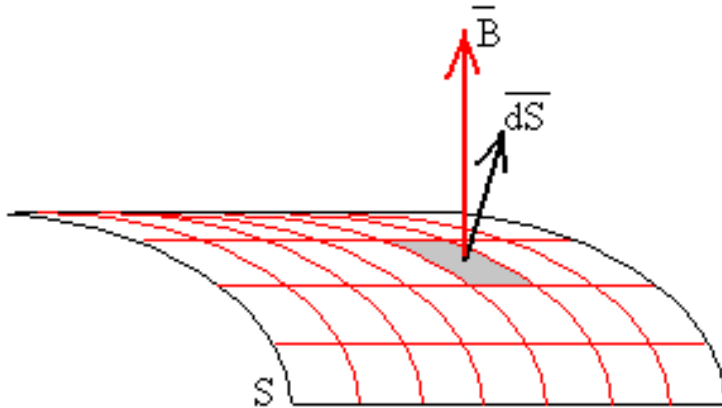
L **Bobina o Solenoide**



$$H = N I / L$$



FLUJO MAGNÉTICO



$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

PERMEABILIDAD MAGNÉTICA

Del vacío y relativa

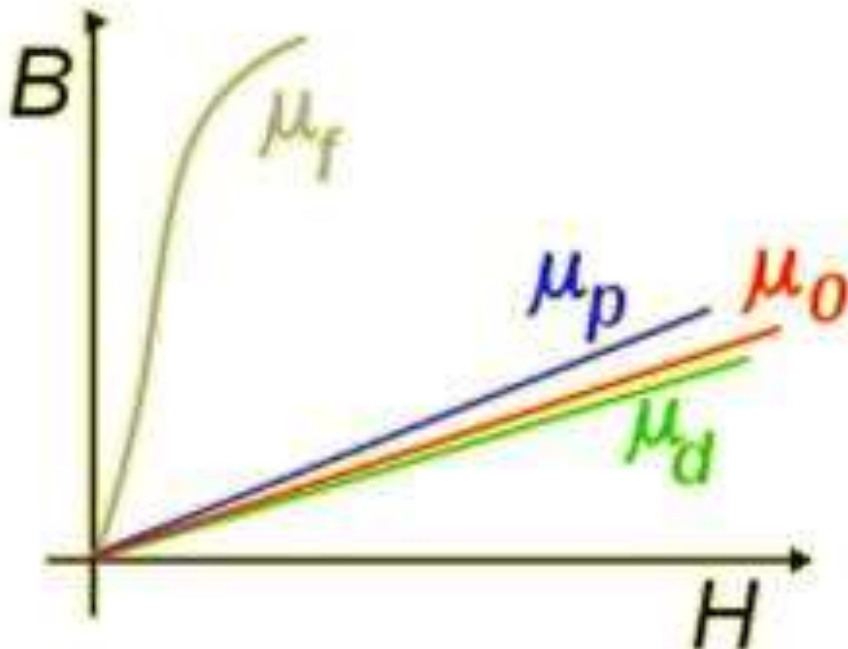
$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \text{ H/m}$$

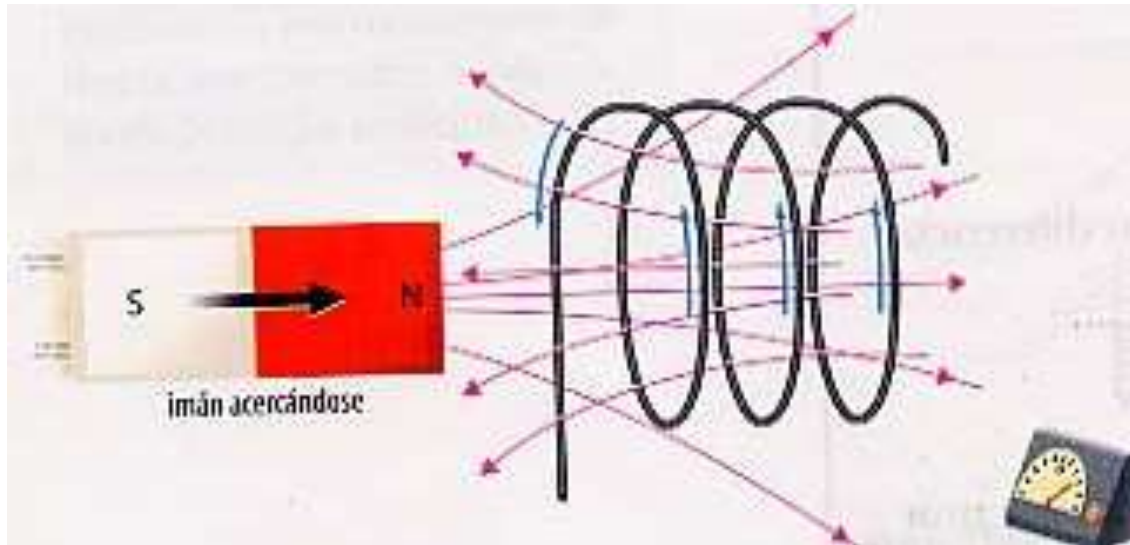
$\mu_r \gg 1$ ferromagnéticos

$\mu_r \text{ aprox } 1$ paramagnéticos

$\mu_r < 1$ diamagnéticos



LEY DE FARADAY



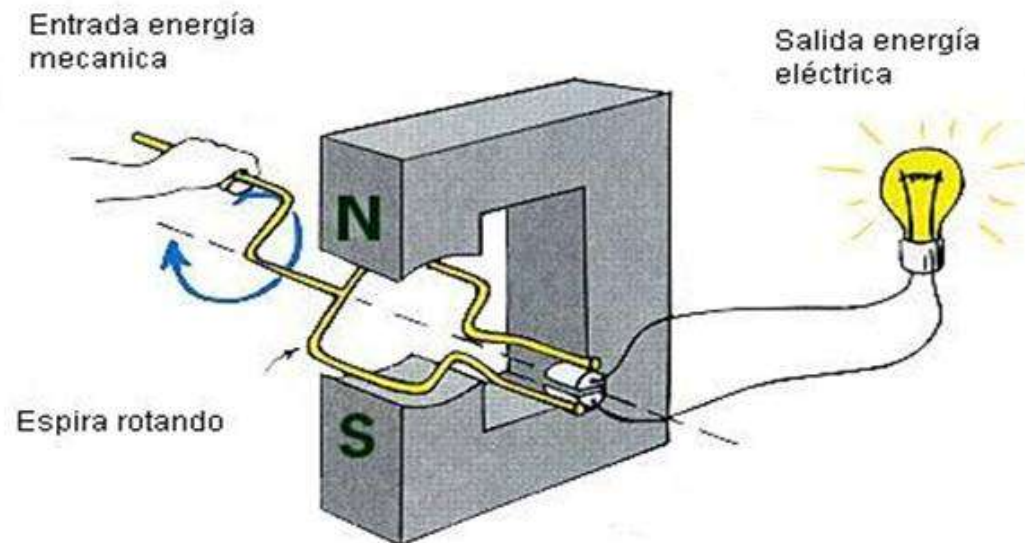
$$\varepsilon = -N \frac{d\phi}{dt}$$

Si se mueve el conductor de longitud “l”

$$e = B l v$$

Si actúa una fuerza

$$F = B l I$$



MATERIALES MAGNÉTICOS

CURVA DE IMANACIÓN O DE MAGNETIZACIÓN

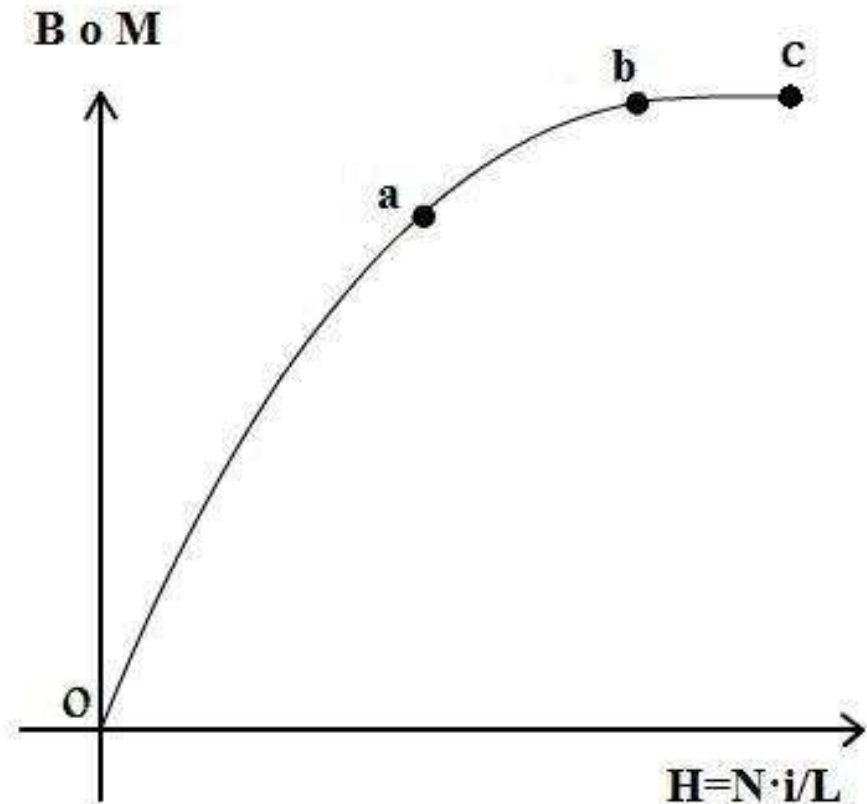
Zonas

oa casi lineal

ab codo de saturación

bc saturación

Zona de trabajo en
Máquinas Eléctricas

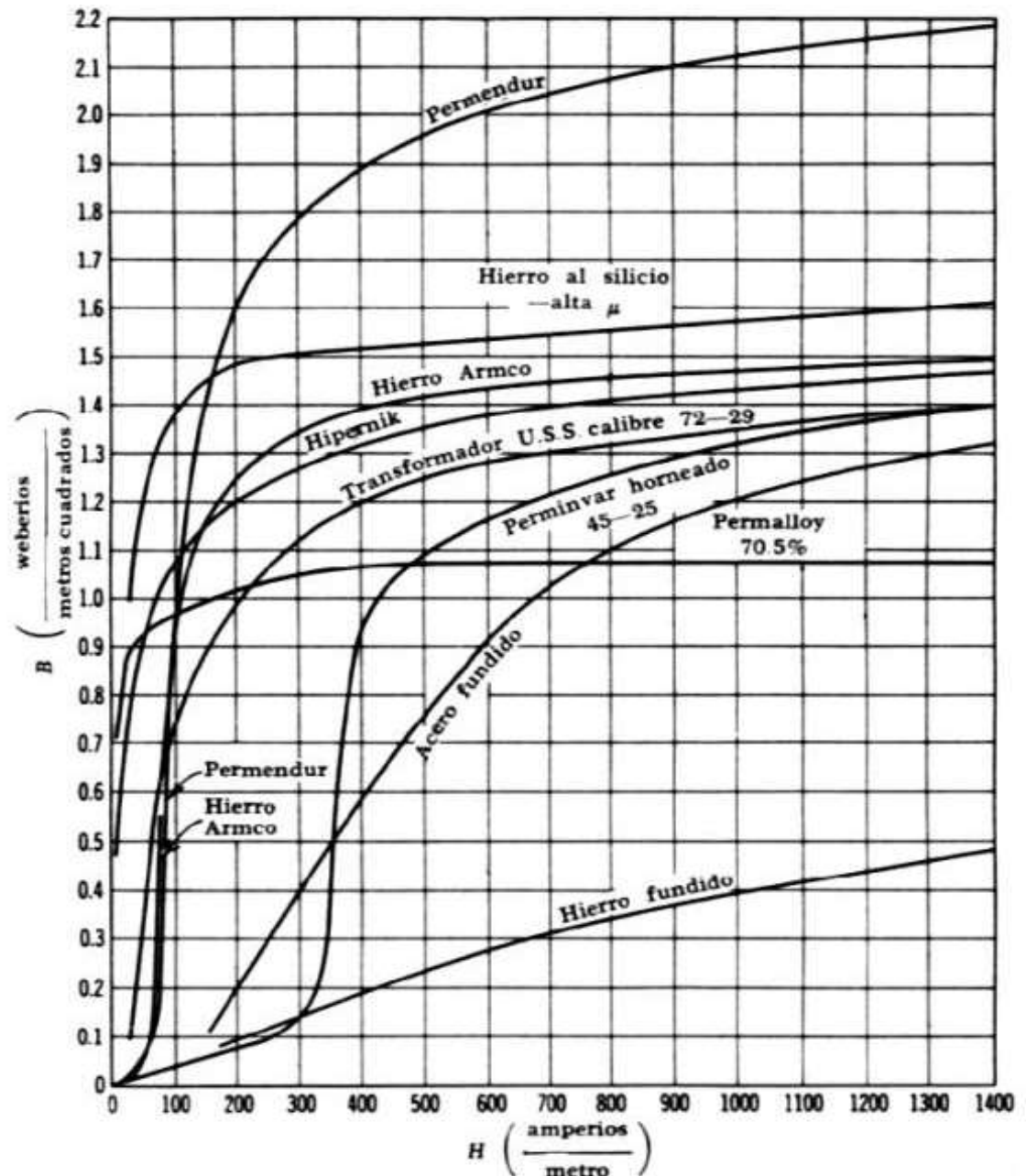


$$B = \mu H$$

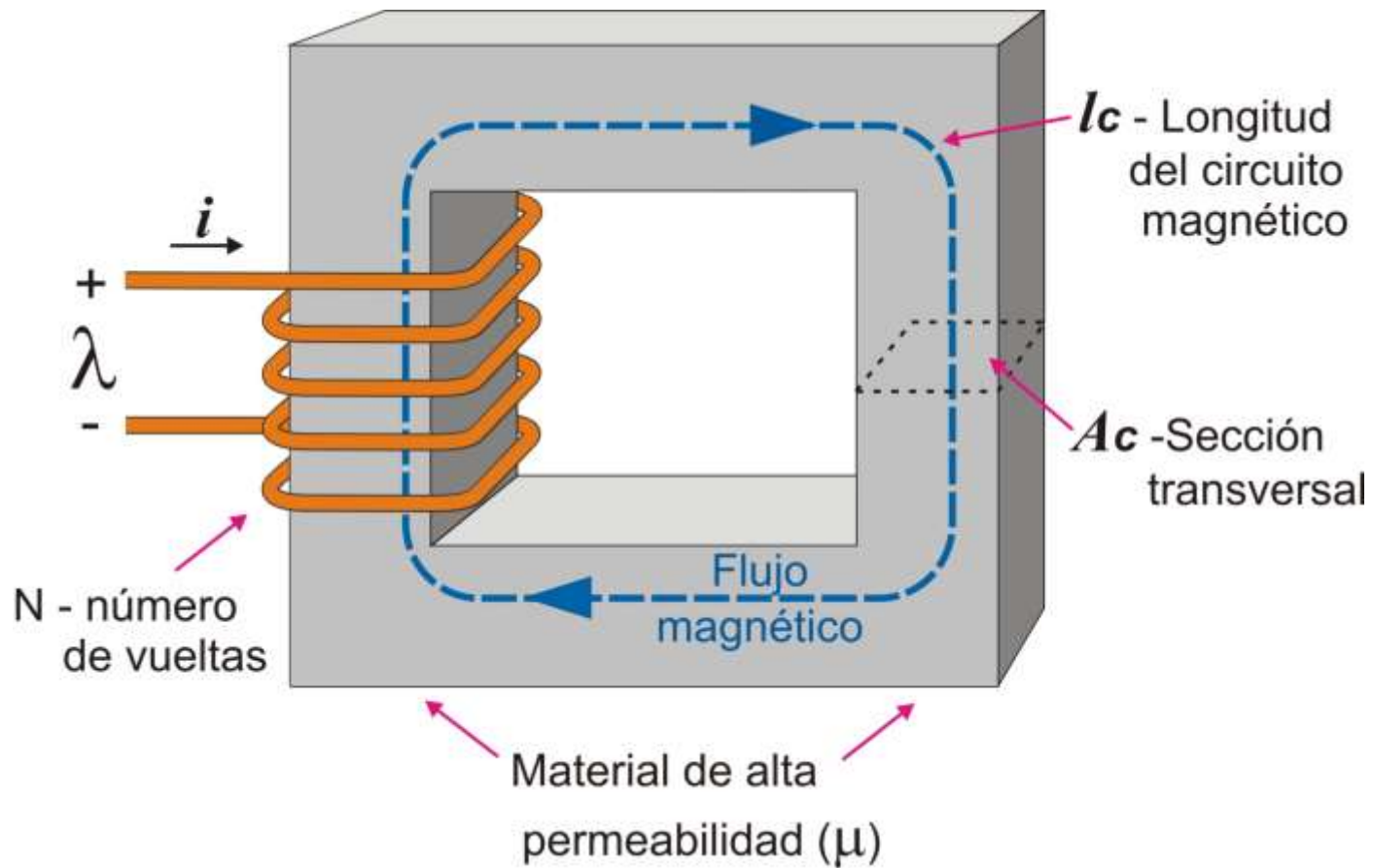
μ no lineal ni uniforme

MATERIALES MAGNÉTICOS

Curvas de
imanación
de
materiales
magnéticos



LEY DE HOPKINSON



LEY DE HOPKINSON

Circuito Eléctrico

I

Corriente

E

Fuerza electromotriz

R

Resistencia

Ley de Ohm

$$I = E / R$$

$$\Sigma I = 0$$

Circuito Magnético

ϕ

Flujo

Fmm

Fuerza magnetomotriz

Γ

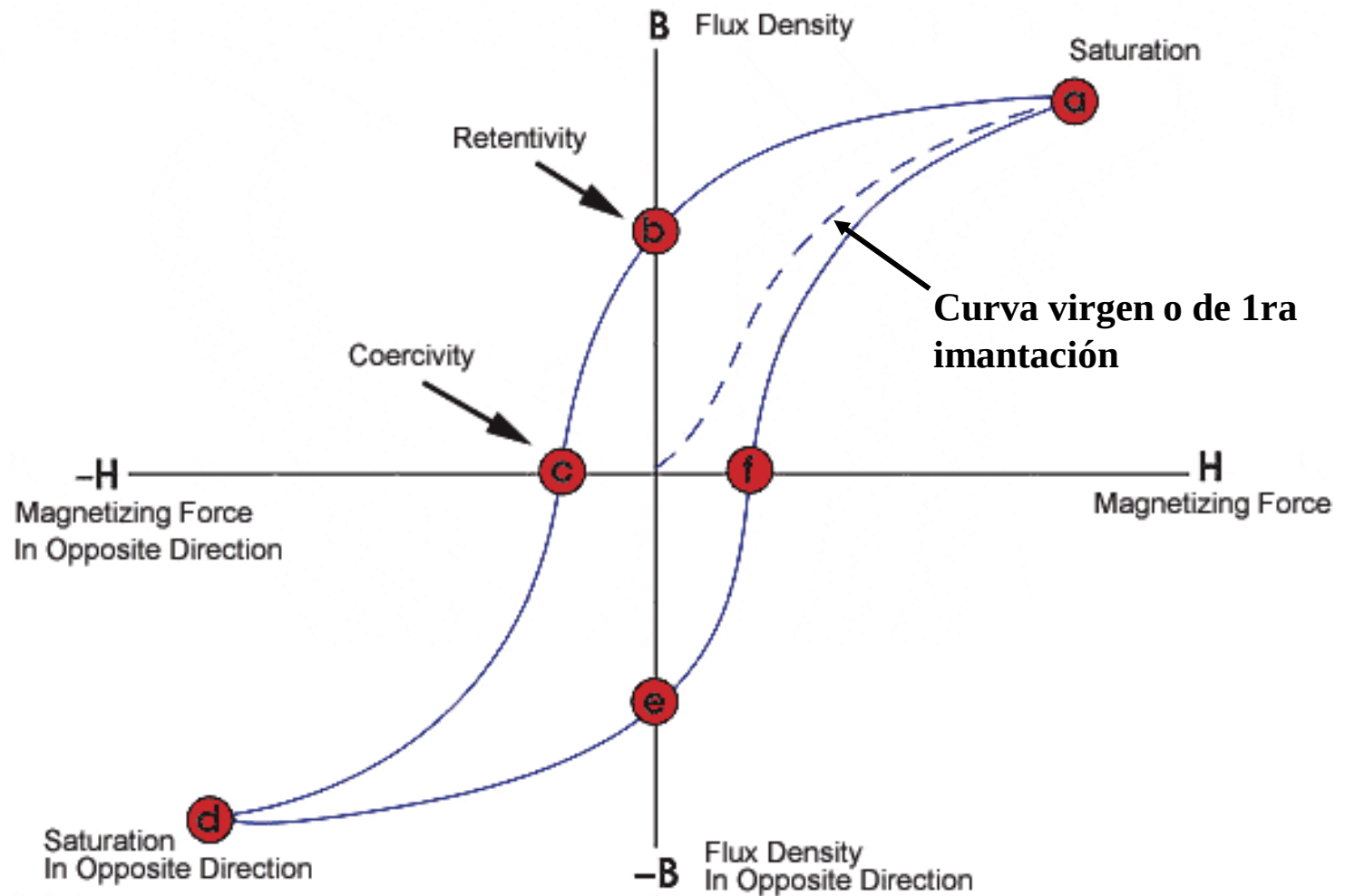
Reluctancia

Ley de Ohm Magnética

$$\phi = F_{mm} / \Gamma$$

$$\Sigma \phi = 0$$

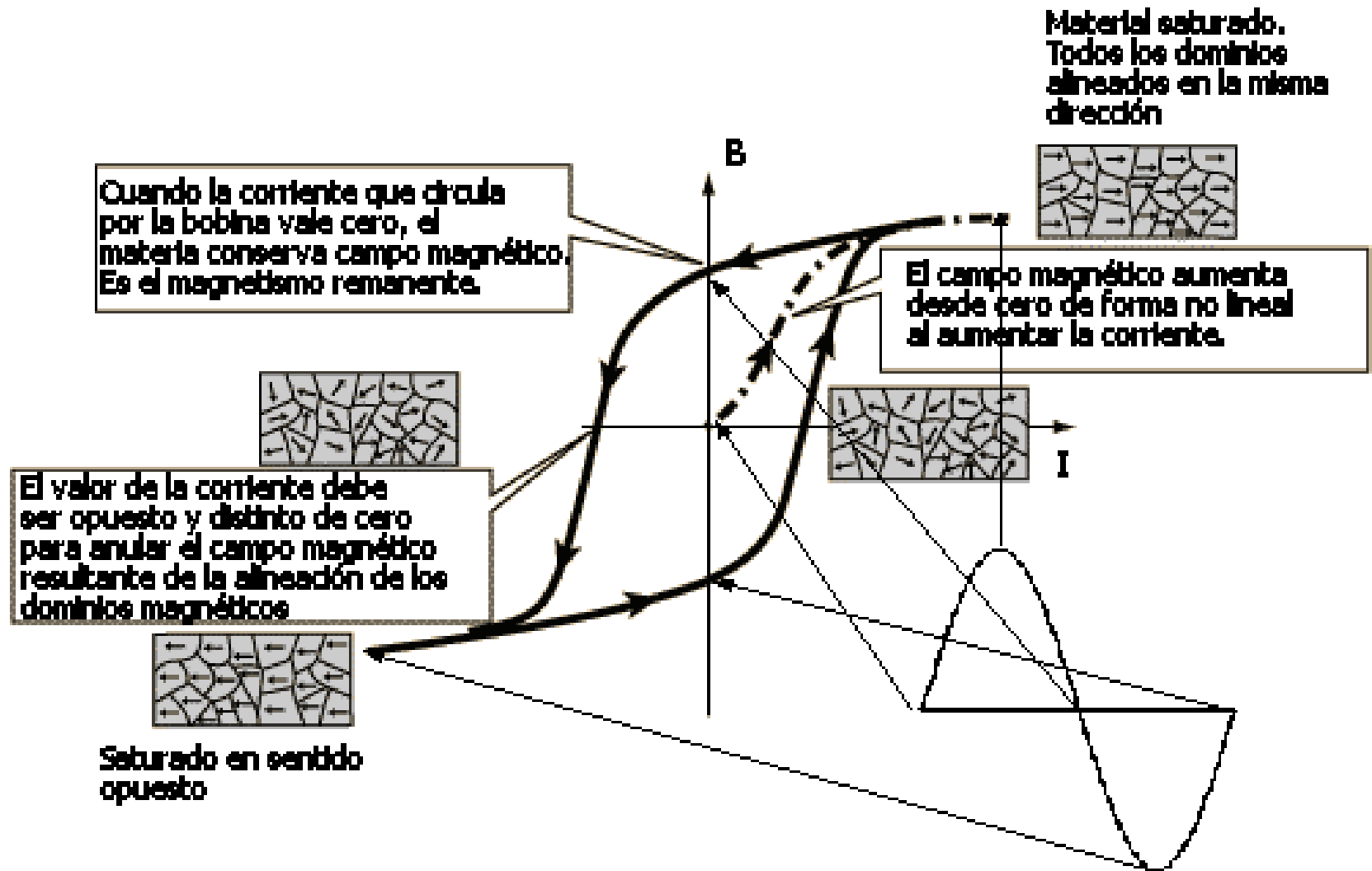
CICLO DE HISTÉRESIS



Condición de equilibrio del ciclo

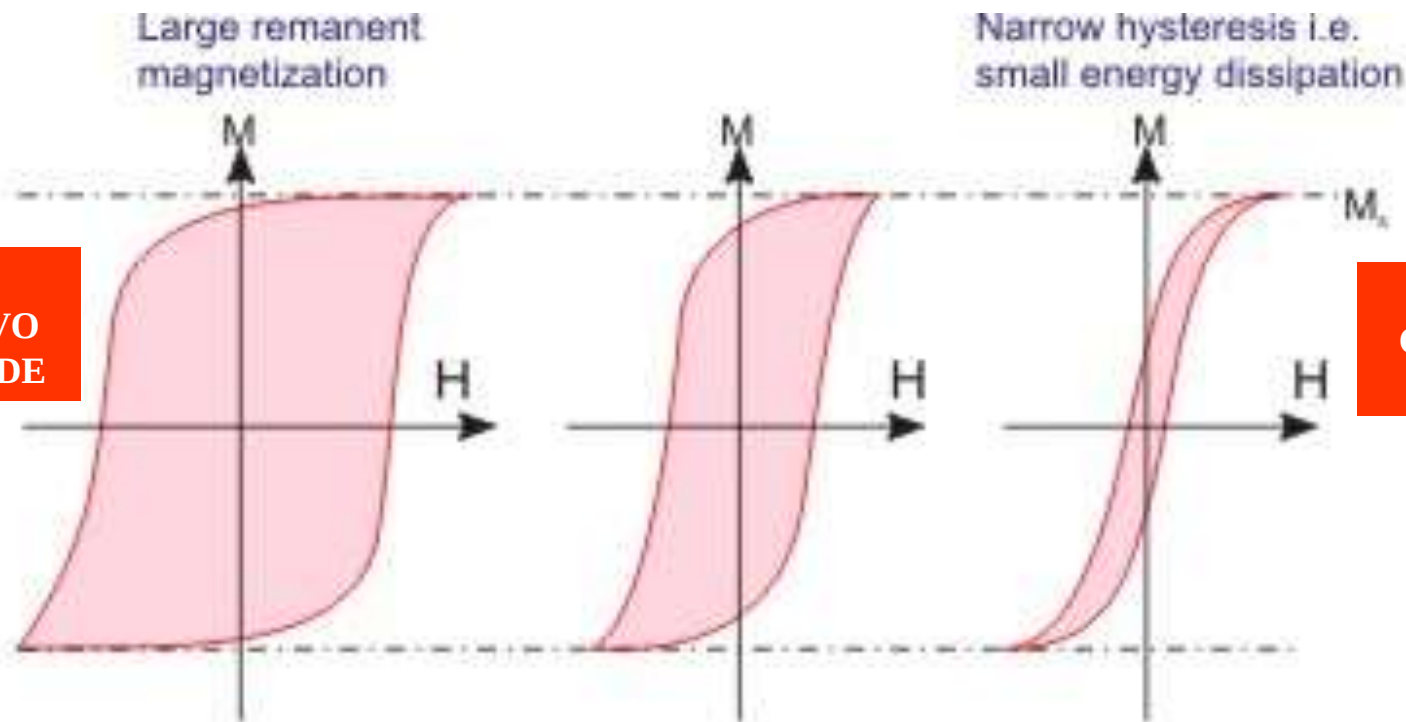
Influye la permeabilidad magnética no lineal ni uniforme y la historia previa del material

CICLO DE HISTÉRESIS



Explicación del ciclo en función de la orientación de ejes magnéticos de todas las moléculas

CICLO DE HISTÉRESIS



Large M_r and H_c desirable for permanent magnets and magnetic recording and memory devices.

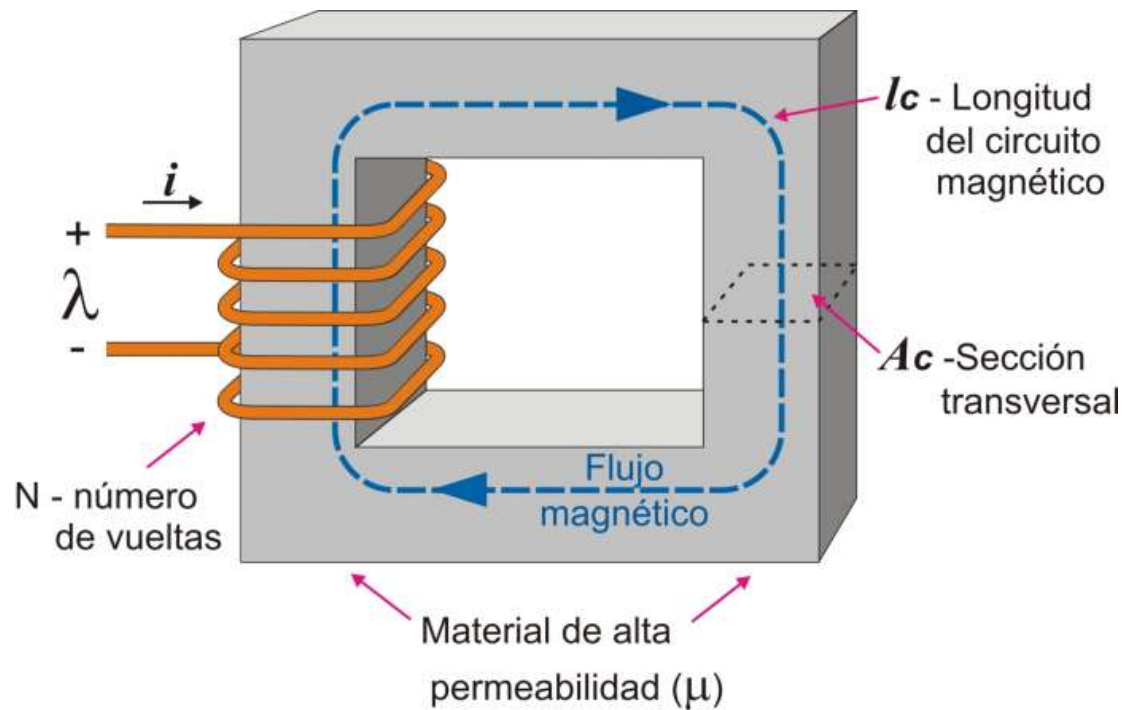
**CICLO PARA IMANES
PERMANENTES, DISCOS
MAGNÉTICOS**

The hysteresis loop area is related to the amount of energy dissipation upon reversal of the field.

Large M_r and small H_c is desirable for transformer and motor cores to minimize the energy dissipation with the AC fields.

**CICLO PARA TRANSFORMADORES
Y NÚCLEOS DE MOTORES**

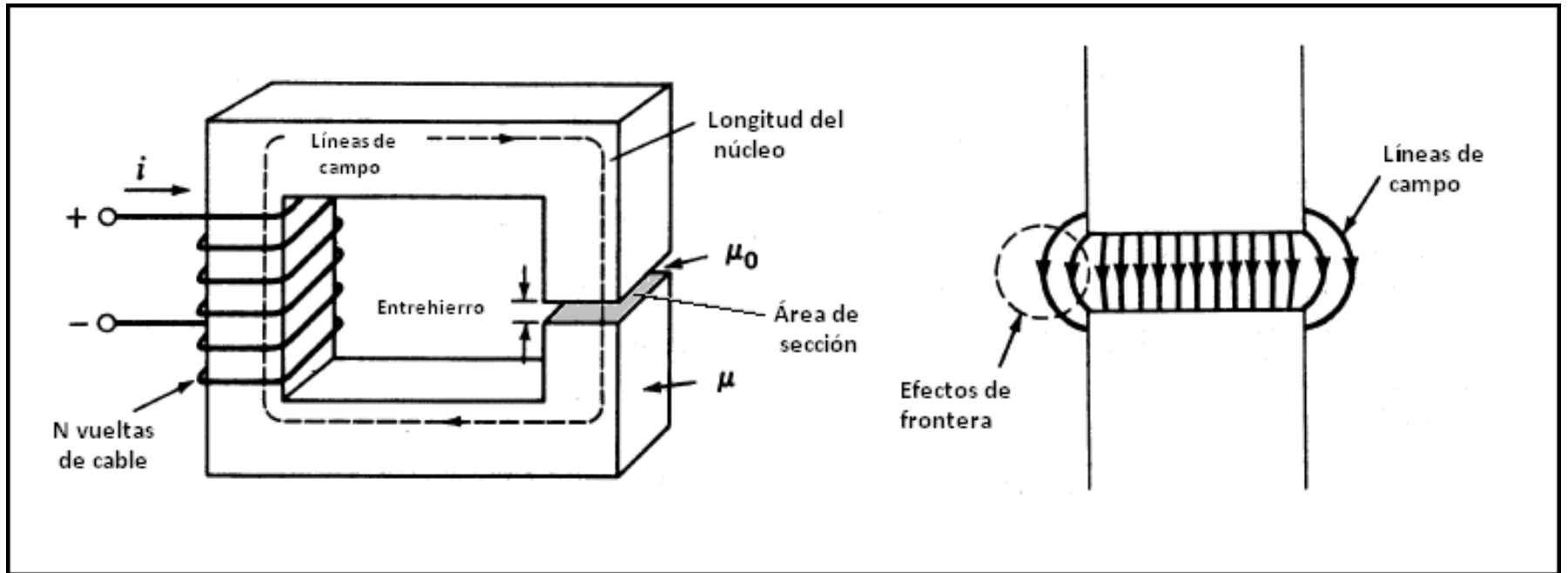
CIRCUITO EN BOBINA



**Alimentar la bobina con fuente de tensión continua
o de tensión alterna senoidal**

Sin entrehierro

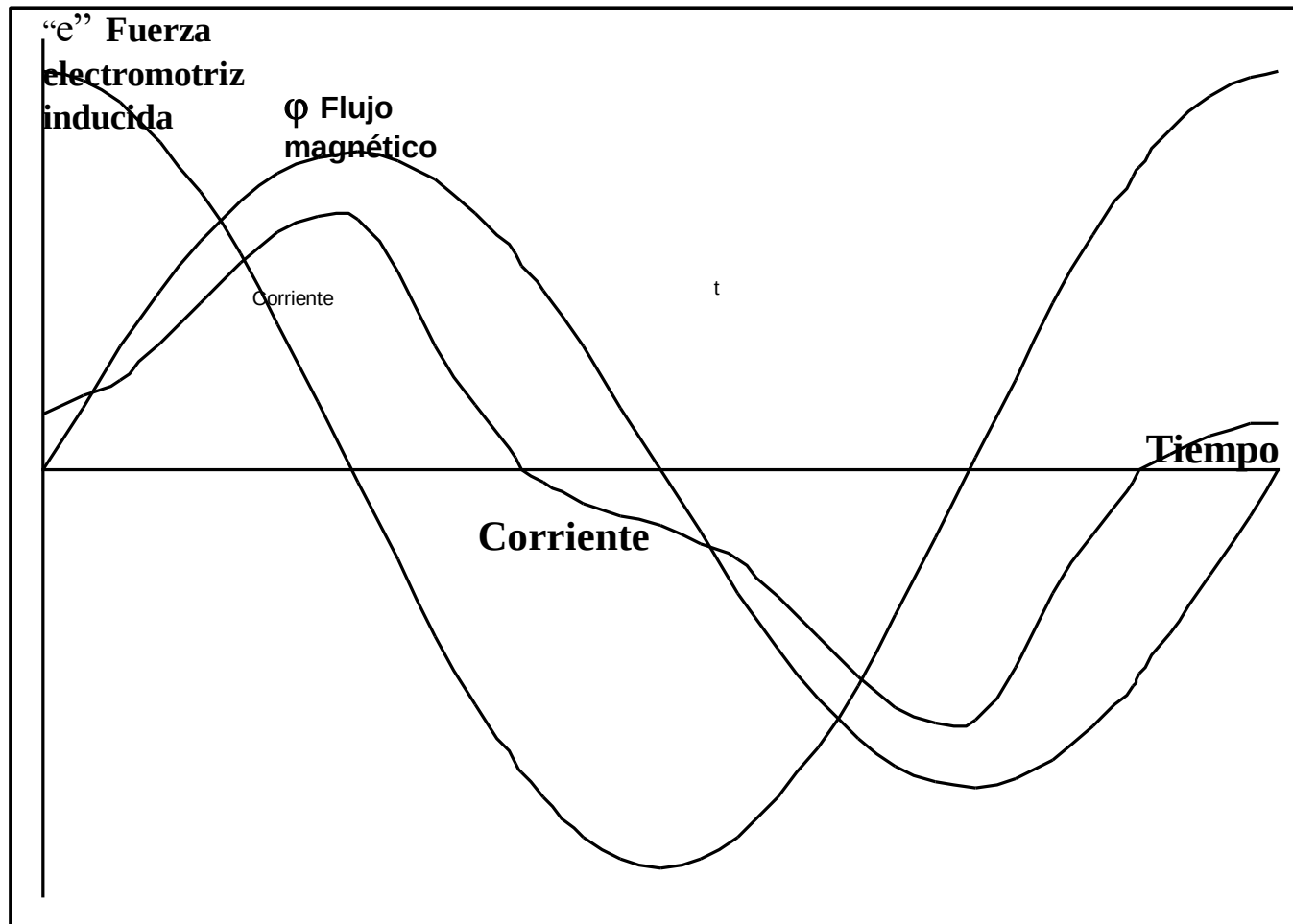
CIRCUITO EN BOBINA



**Alimentar la bobina con fuente de tensión continua
o de tensión alterna senoidal**

Con entrehierro

VALORES INSTANTANEOS DE FLUJO MAGNÉTICO, FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA Y CORRIENTE EN LA BOBINA



CIRCUITO EN BOBINA

Con entrehierro

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} \quad \mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Phi}$$

Si I_{cc}

Reluctancia aumenta

Fmm no varía

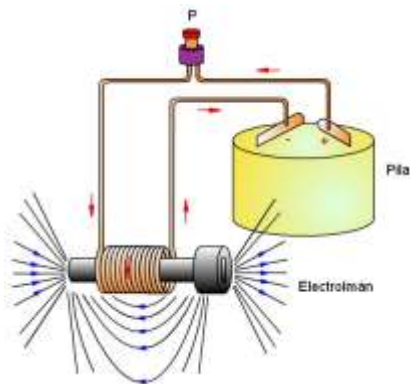
Flujo disminuye

Si I_{ca}

Reluctancia aumenta

Flujo no varía (depende de fem)

Fmm aumenta (la corriente)



¿Cómo se hacen los imanes?

<https://www.youtube.com/watch?v=5XtwNe23kFA>



PÉRDIDAS MAGNÉTICAS

Por histéresis

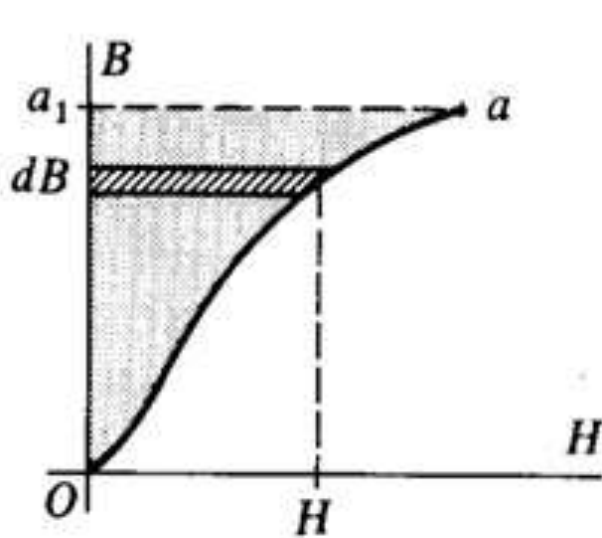


Fig. 11.19

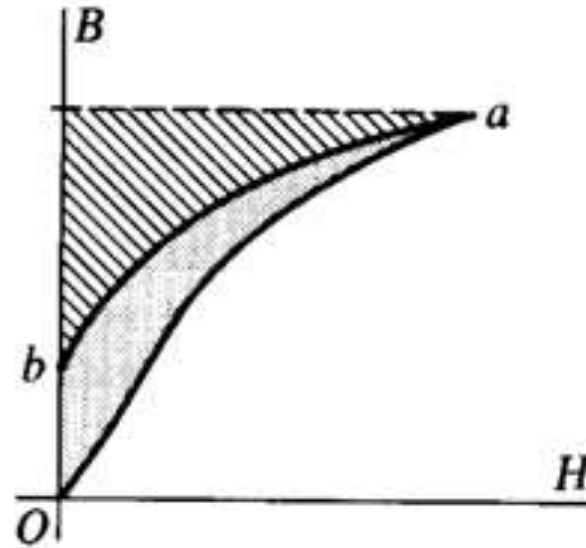


Fig. 11.20

Energía absorbida

Energía devuelta y acumulada que
se traduce en calor con los ciclos

$$P_h = K_h f B_{\text{máx}}^2 \quad (\text{W/kg})$$

SOLUCIÓN: uso de material con ciclo de “h” más delgado.
Aleación con “Si”

1.2.4) Pérdidas por histéresis.

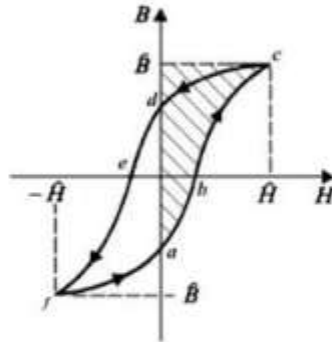


Fig.1.13.a: Energía absorbida.

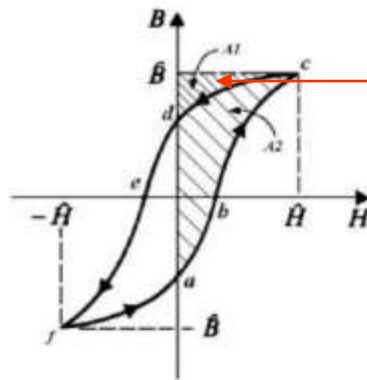


Fig.1.13.b: Energía devuelta.

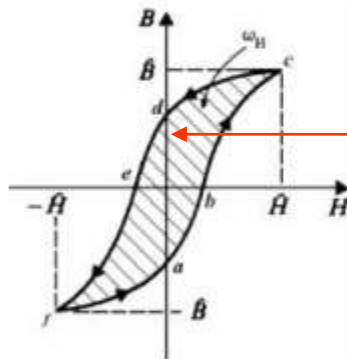


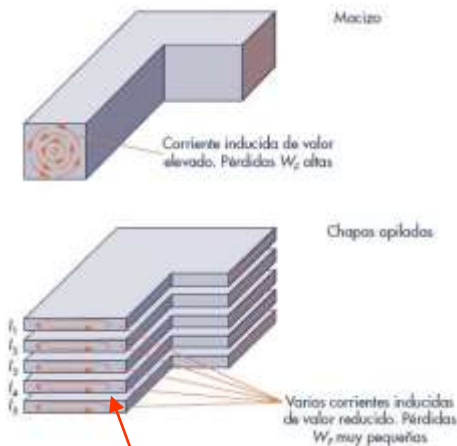
Fig.1.13.c: Energía disipada en un material con histéresis.

**Energía devuelta en
la imanación**

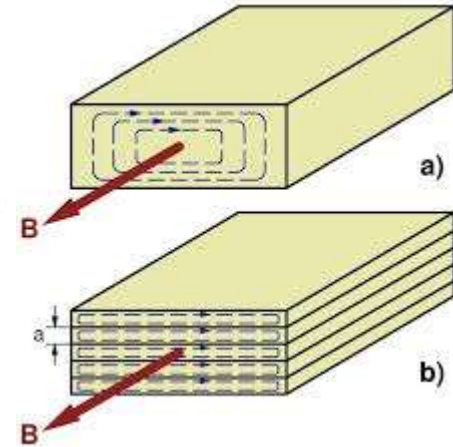
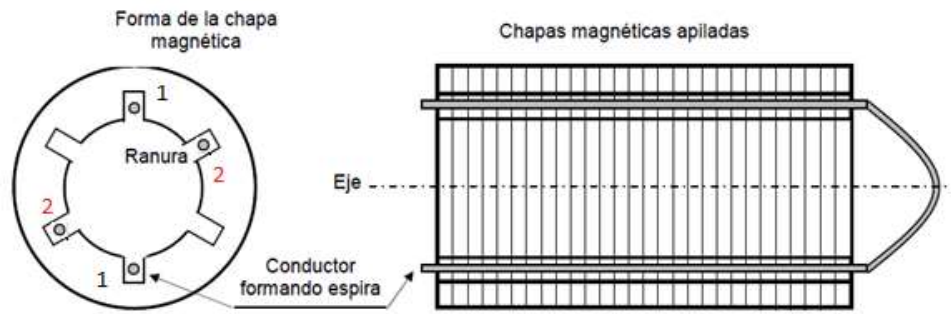
**Energía disipada
por histéresis (sólo
con corriente
alterna)**

PÉRDIDAS MAGNÉTICAS

Por corrientes parásitas o de Foucault



Material aislante



$$p_F \left[\frac{W}{Kg} \right] = \frac{B_{\text{máx}}^2 \cdot \omega^2 \cdot e^2 \text{ Espesor}}{24 \cdot \rho_{Fe} \cdot \gamma_{Fe} \text{ Resistividad Densidad}}$$

Circulación de corriente por resistencia del material usado.

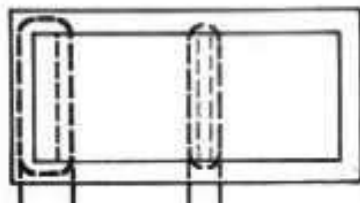
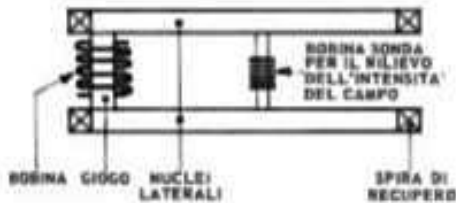
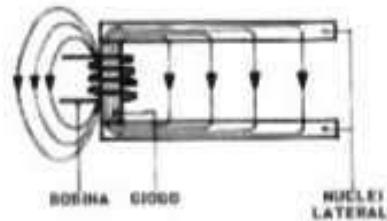
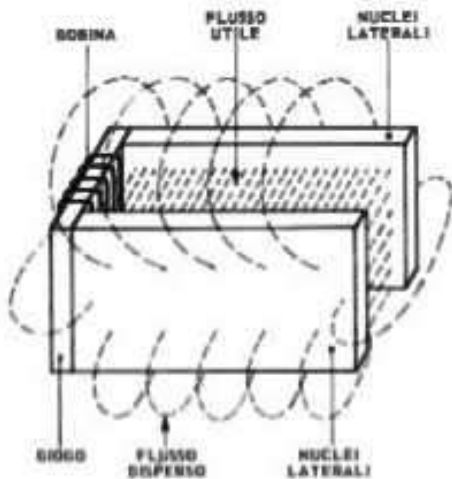
SOLUCIÓN: uso de núcleo laminado

$$P_F = K_F f^2 B^2_{\text{máx}} \quad (W/kg)$$

Pérdidas hierro/magnéticas = P x histéresis + P x corrientes parás

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

■ Flujo disperso

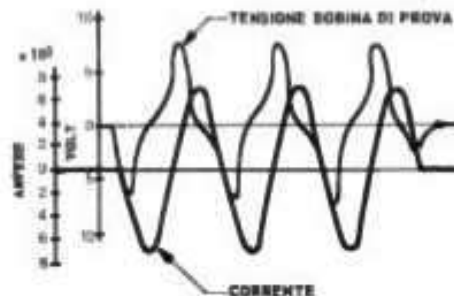


3 a 5 % del total

Coeficiente de
dispersión (%)

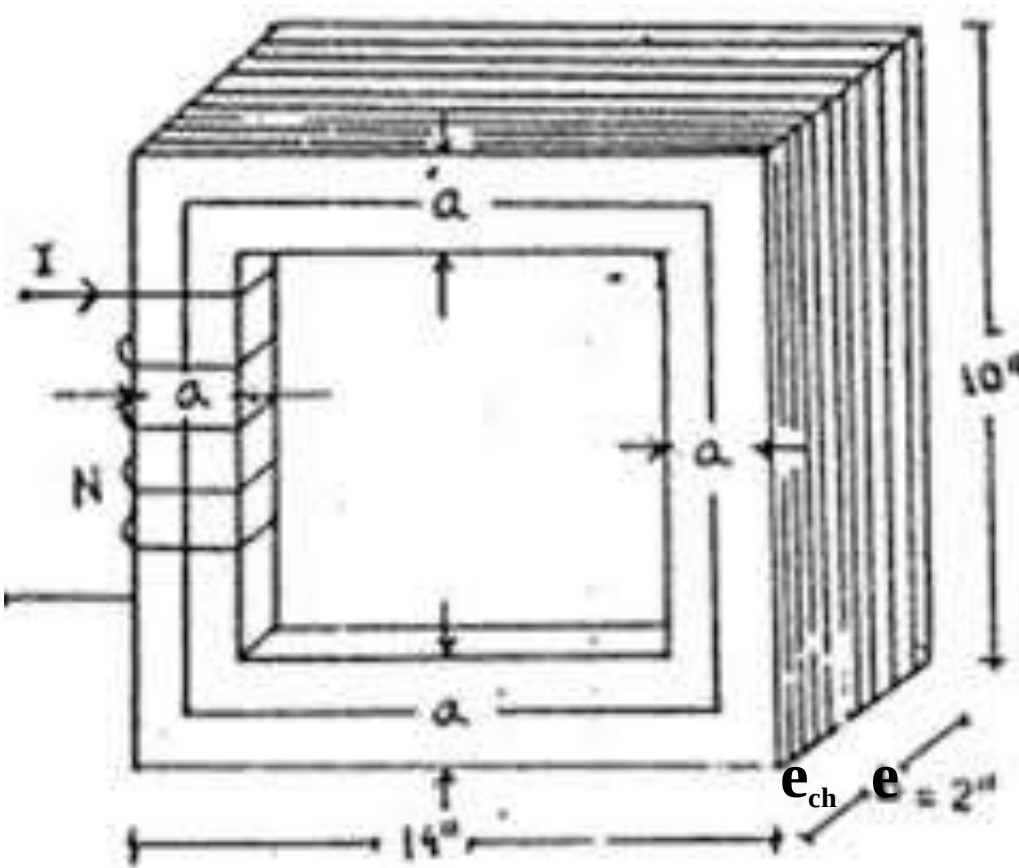
$$\phi_t = \phi_u + \phi_d$$

$$\phi_d (\%) = \phi_d * 100 / \phi_t$$



RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

■ Factor de apilado (f_{ap})



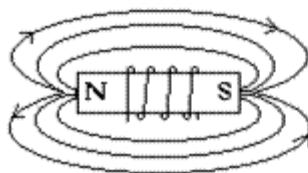
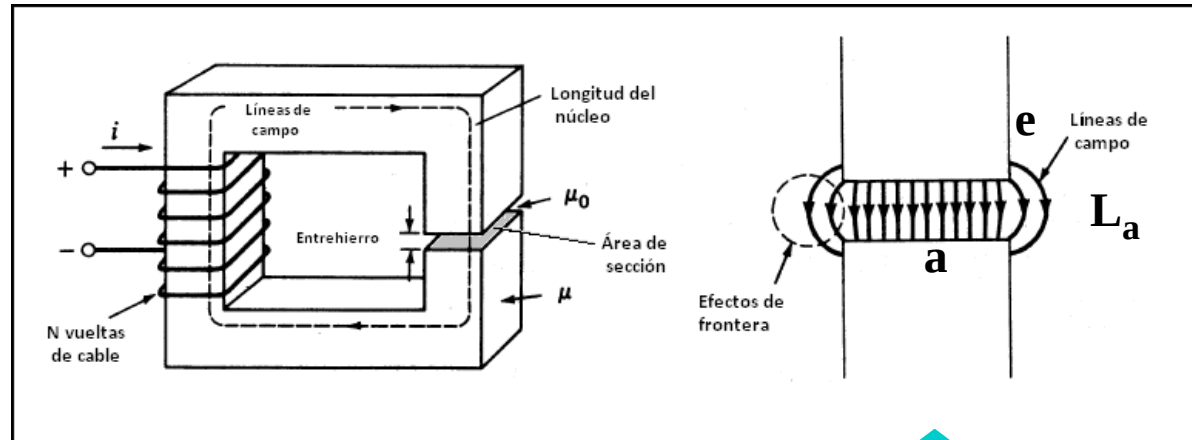
$$f_{ap} (\%) = S_{fe} * 100 / S_g$$

$$S_g = a * e$$

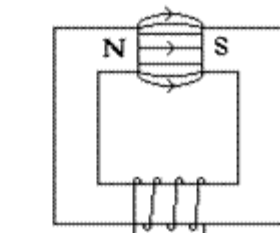
$$S_{fe} = a * (e_{ch} * n)$$

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

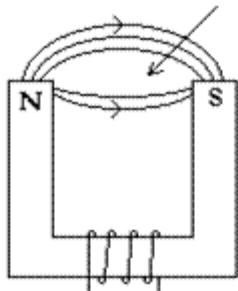
■ Sección de entrehierro



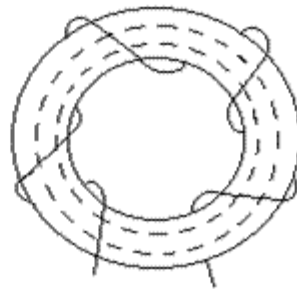
A. Reluctancia elevada



C. Reluctancia aun menor



B. Menor Reluctancia



D. Reluctancia minima

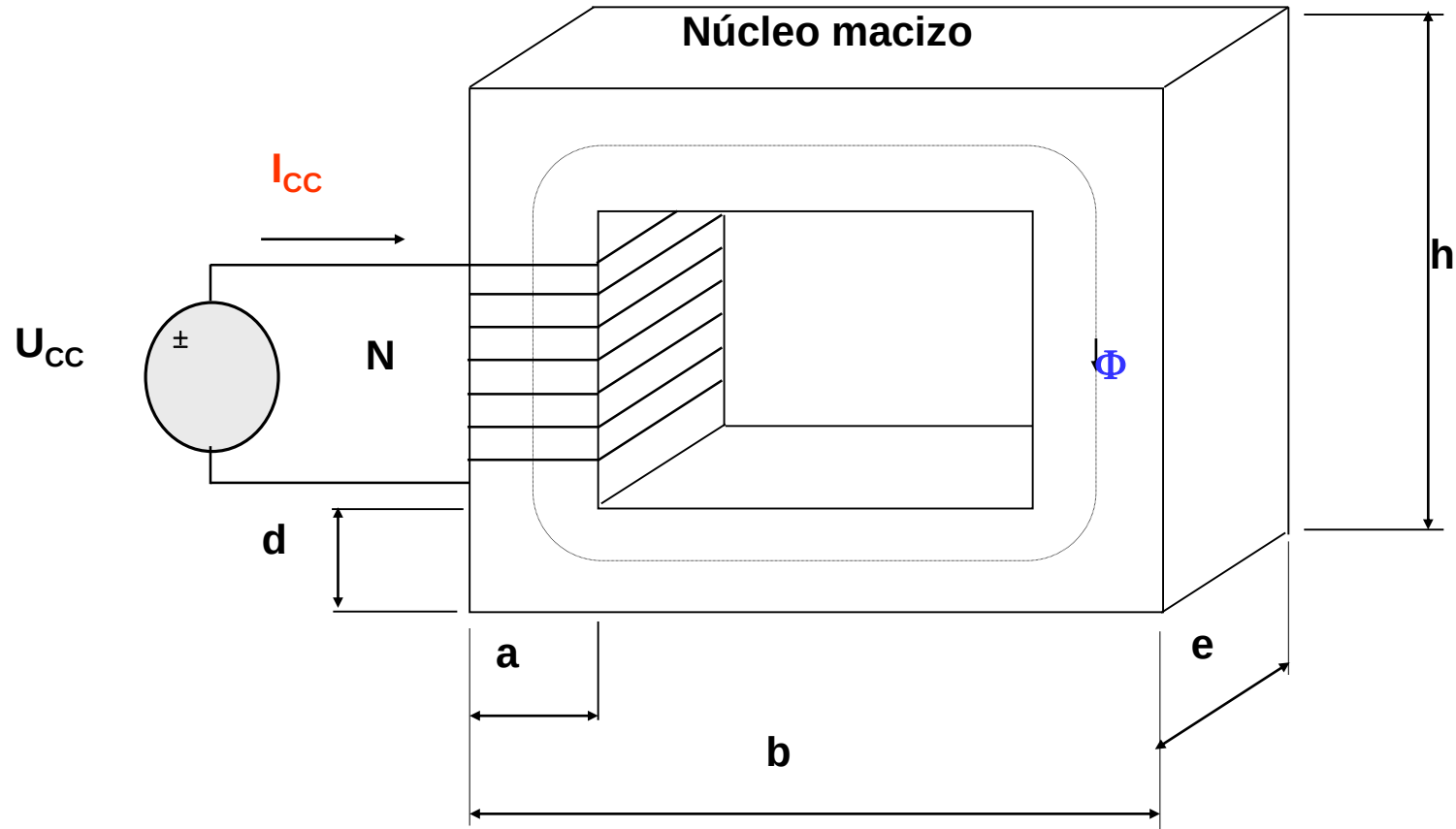
Ampliar la sección

$$S_a = (a + L_a) * (e + L_a)$$

PROBLEMAS TIPO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

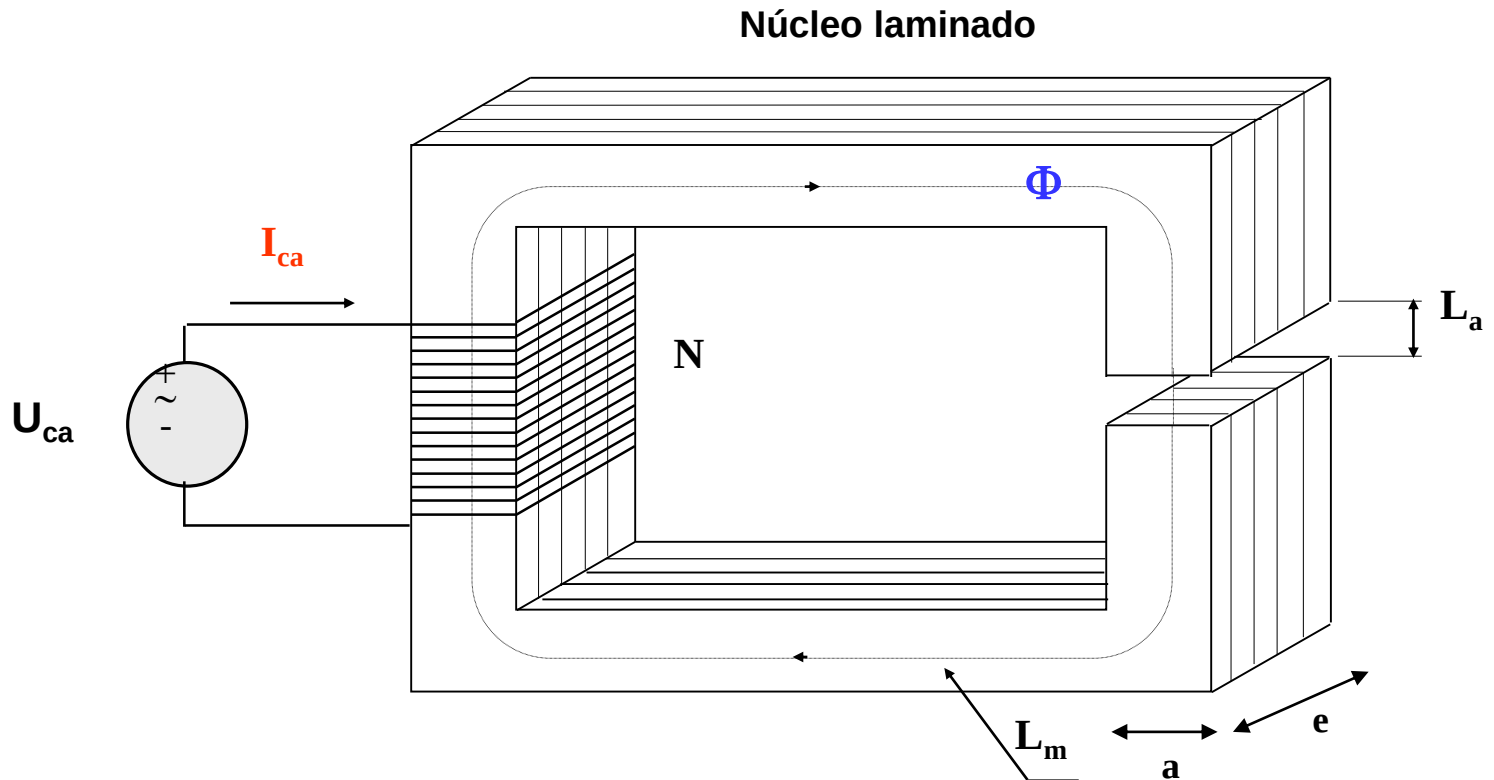
- Determinación de la corriente teniendo el flujo.
 - ◆ Sin entrehierro y con CC. Núcleo macizo.
 - ◆ Con entrehierro y con CA. Núcleo laminado.
 - ◆ Con entrehierro, ramas en paralelo y con CA. Núcleo laminado.
- Determinación del flujo con la corriente.
 - ◆ Simple sin entrehierro. Núcleo laminado.
 - ◆ Con entrehierro y/o ramas paralelas.

DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE



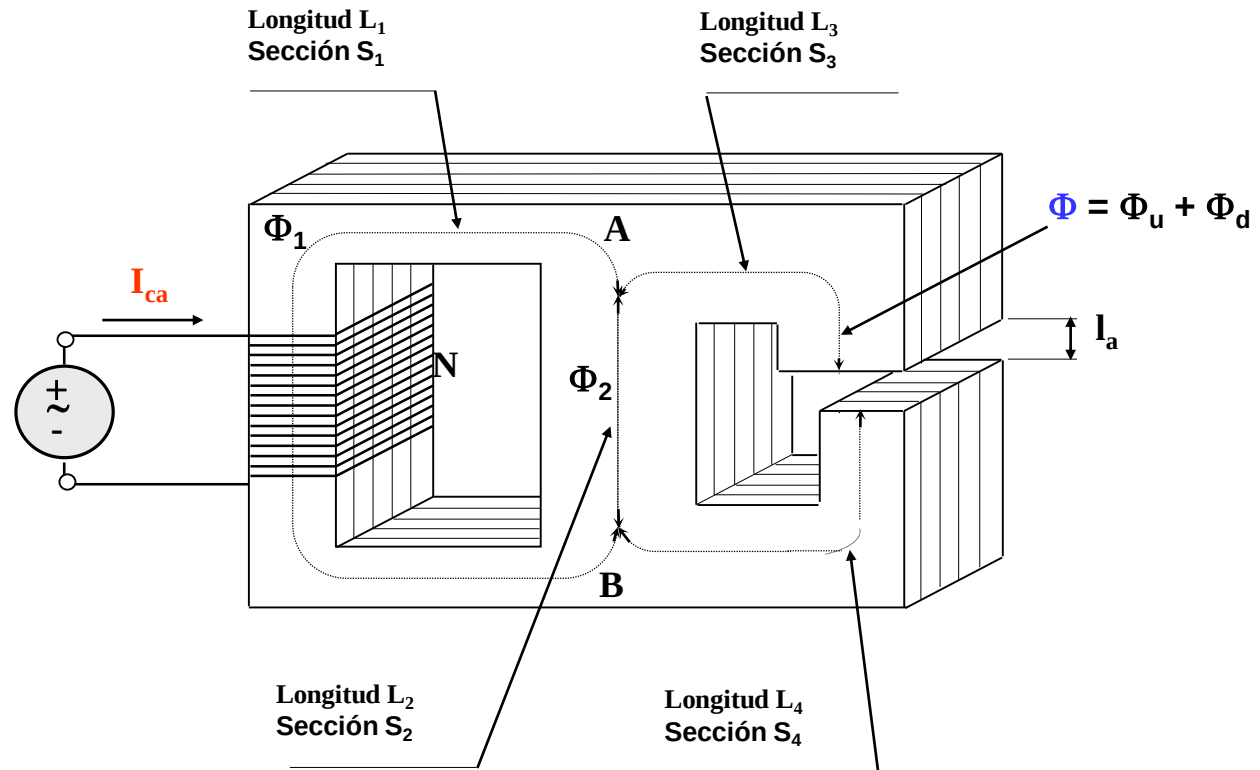
DATOS: dimensiones del núcleo, número de espiras, tabla de imanación del núcleo según el material, dispersión de flujo y flujo magnético deseado.

DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE



DATOS: dimensiones del núcleo, número de espiras, tabla de imanación del núcleo según el material, dispersión del flujo, flujo magnético deseado, distancia “a” y factor de apilado.

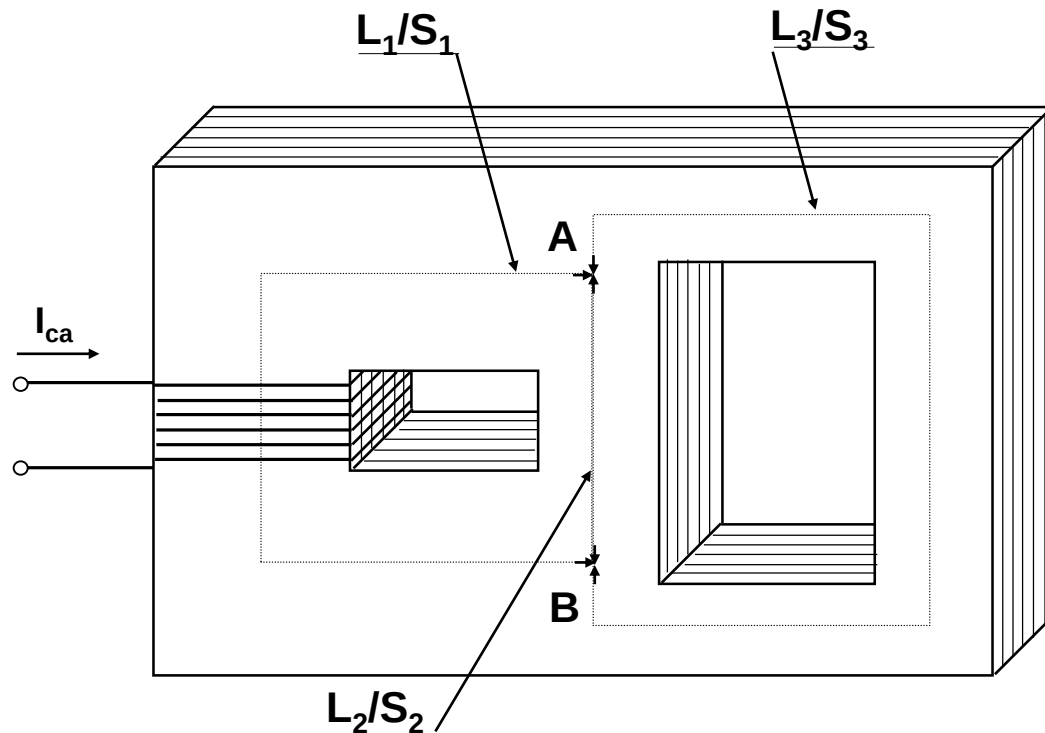
DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE



DATOS: dimensiones del núcleo, número de espiras, tabla de imanación del núcleo según el material, dispersión del flujo, flujo magnético deseado, distancia “a” y factor de apilado.

DATOS PARA EJERCICIO DE CIRCUITO MAGNÉTICO PARALELO

Calcular la I_{ca} para obtener un flujo de 0,02 Wb en el brazo lateral derecho



$N = 250$ espiras

Dispersión 5 %

Factor de apilado: 0,97

$S_2 = S_3 = 100 \times 160$ mm

$S_1 = 100 \times 250$ mm

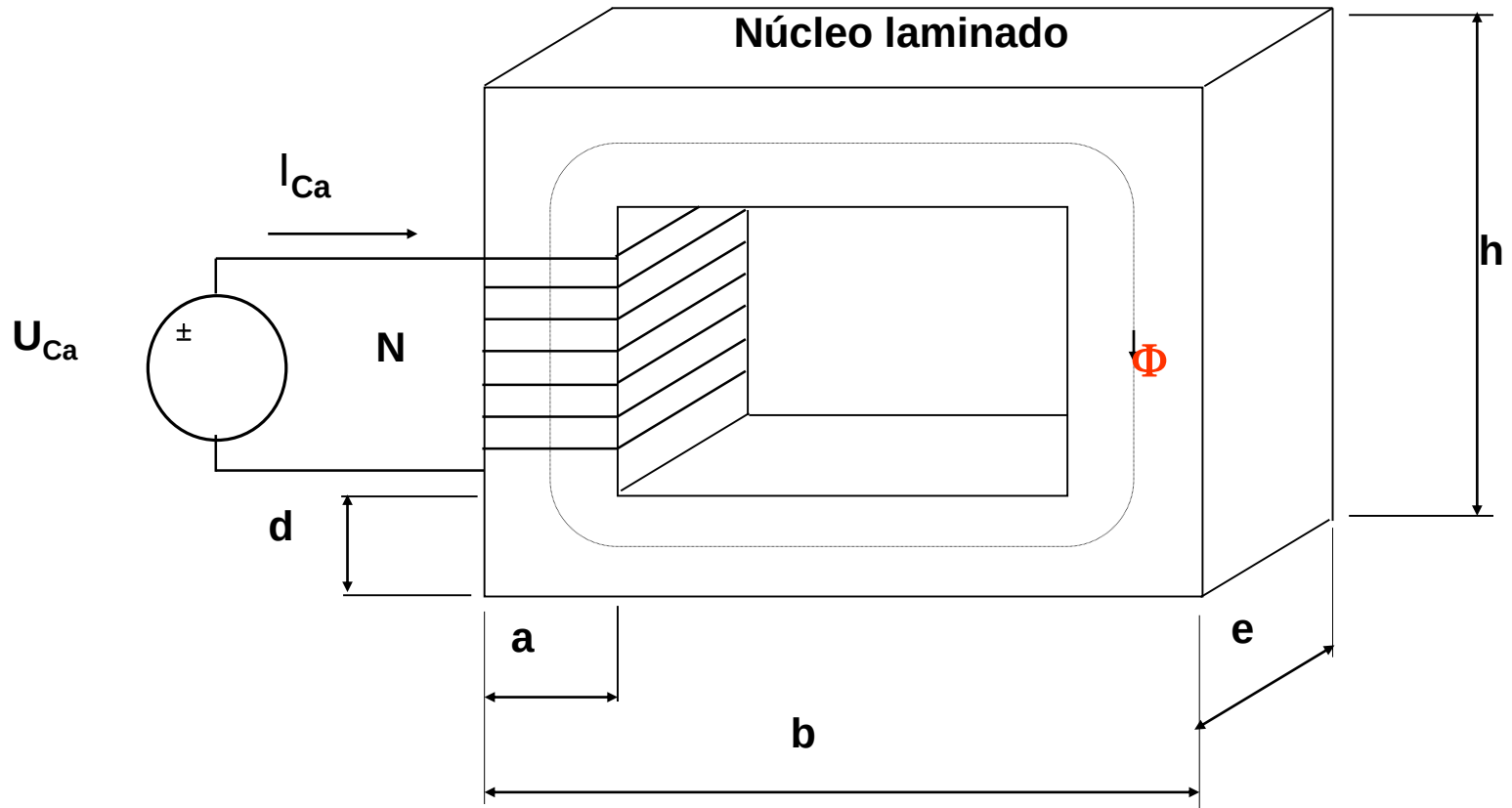
$L_1 = L_3 = 900$ mm

$L_2 = 300$ mm

Material: Hipersil M4. 30
grano orientado

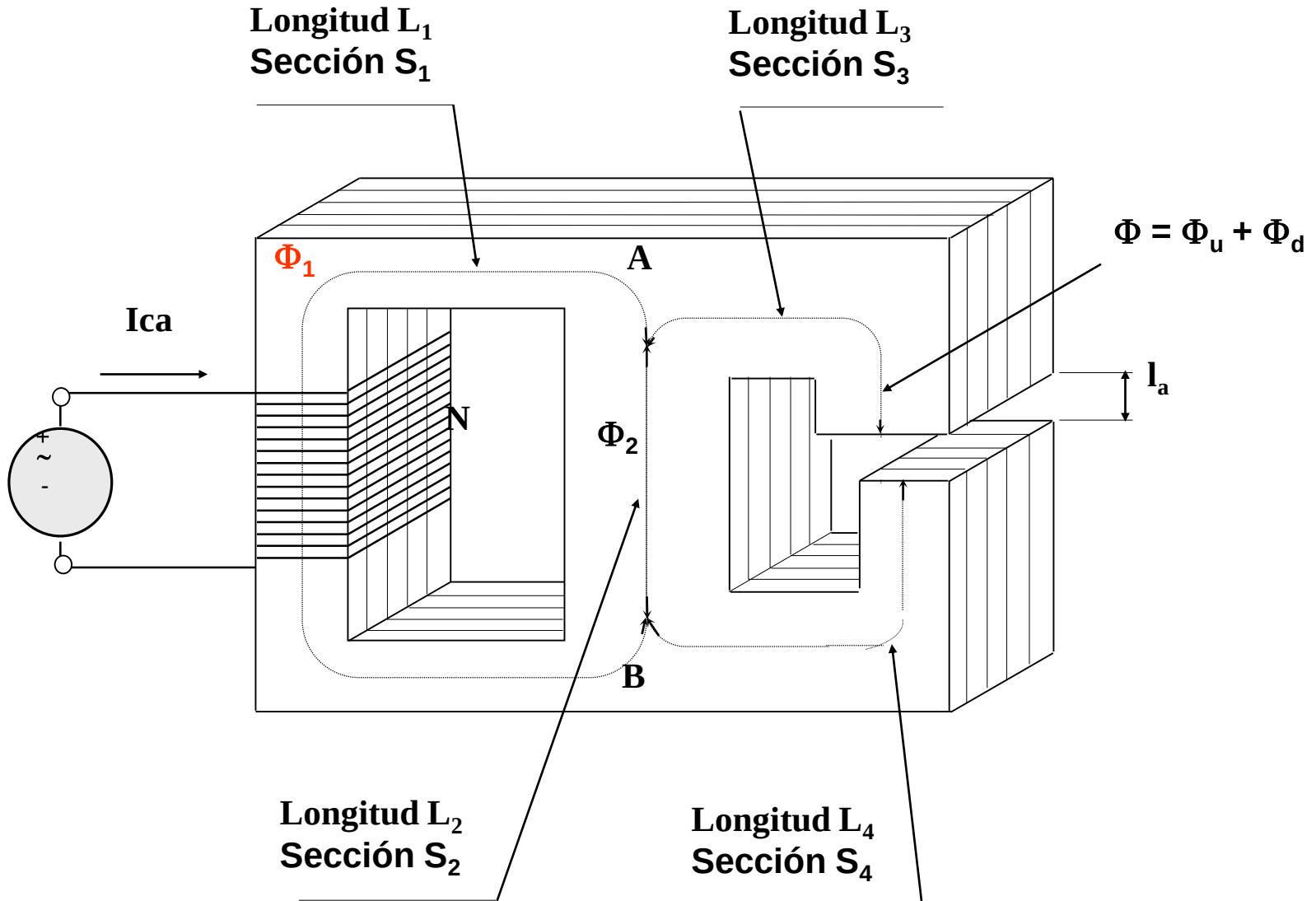
H	Av/m	10	20	50	140	400	1000	2000	9000
B	T	0,7	1,3	1,6	1,7	1,8	1,85	1,9	2,0

DETERMINACIÓN DEL FLUJO



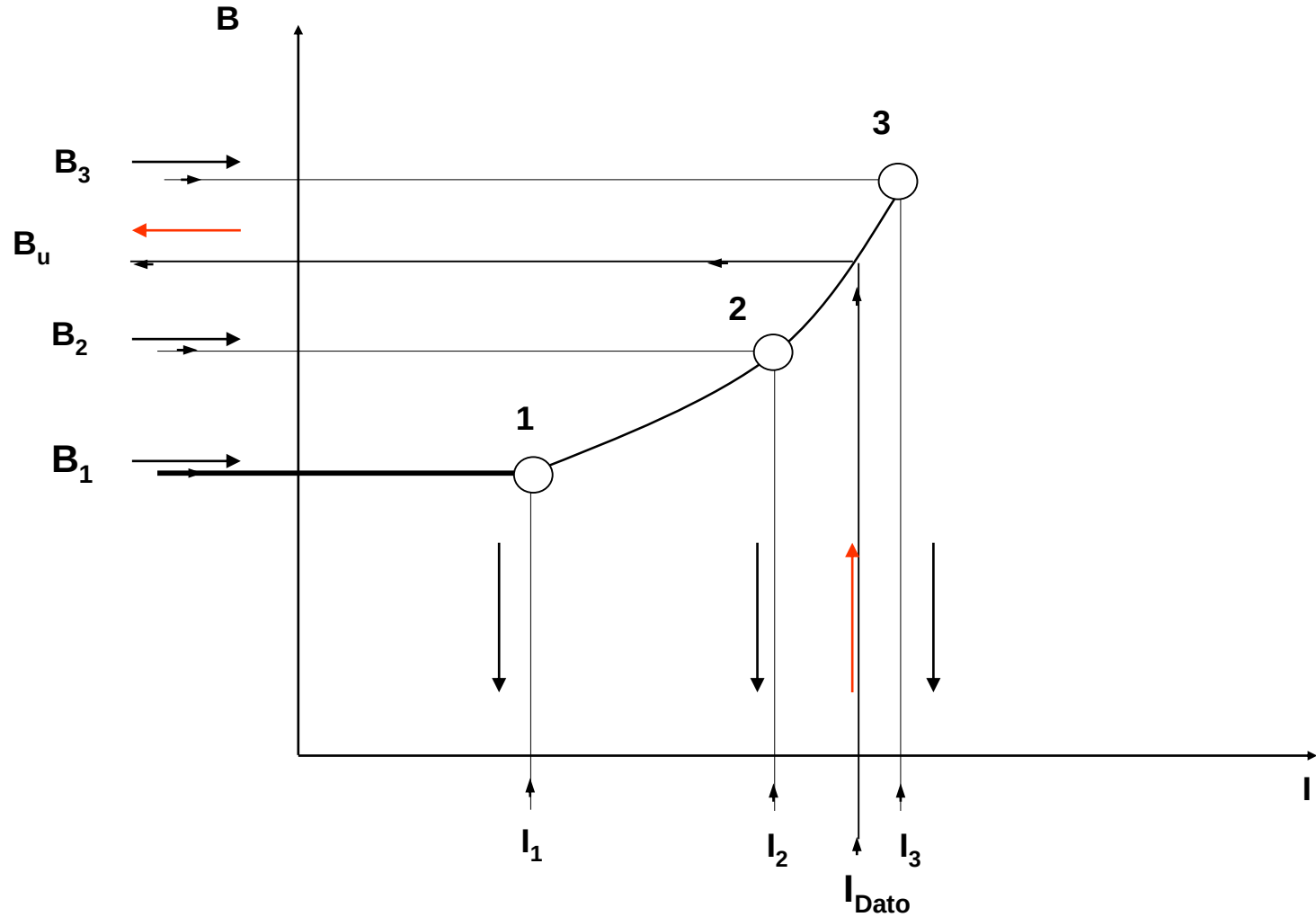
DATOS: dimensiones del núcleo, número de espiras, tabla de imanación del núcleo según el material, dispersión del flujo, corriente alterna aplicada y factor de apilado.

DETERMINACIÓN DEL FLUJO



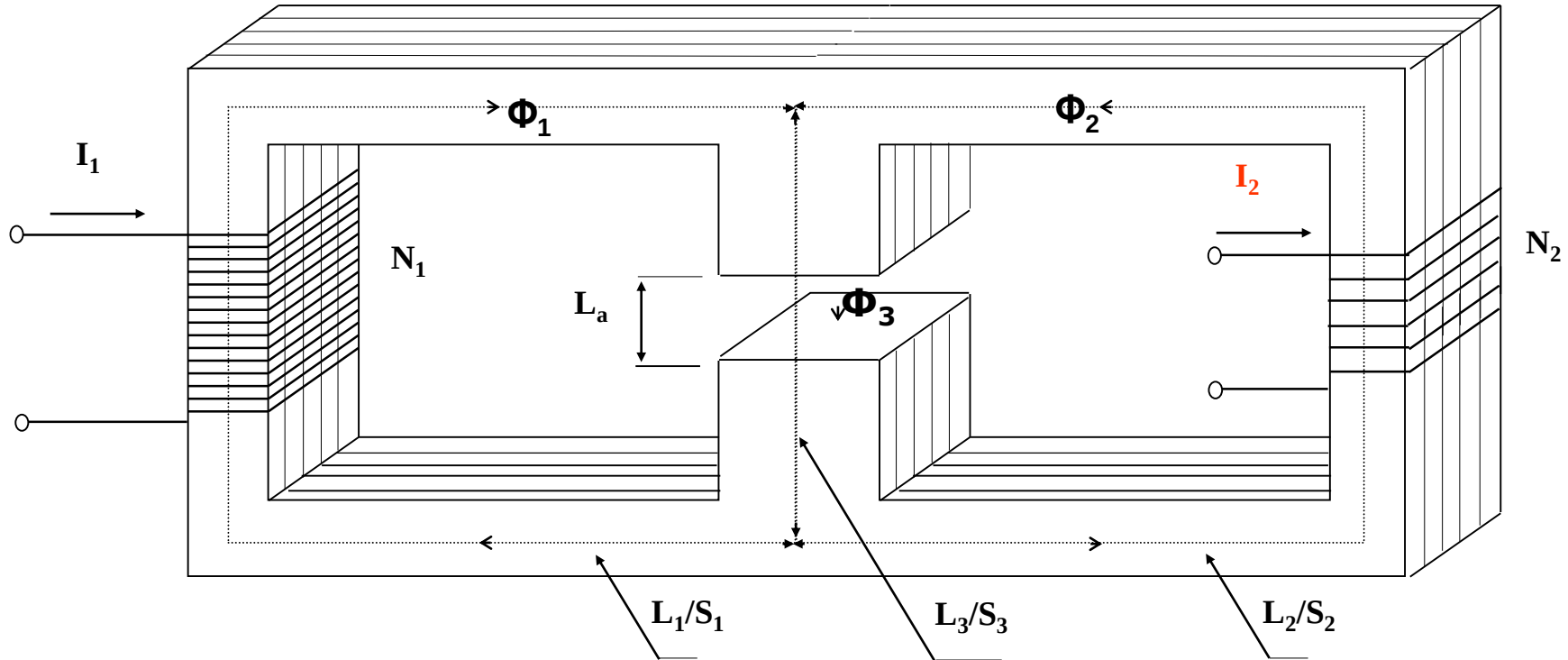
DATOS: dimensiones del núcleo, número de espiras, tabla de imanación del núcleo según el material, dispersión del flujo, corriente alterna aplicada y factor de apilado.

DETERMINACIÓN DEL FLUJO



EJERCICIO TIPO

¿Cuál es el valor de I_2 para tener Φ_3 de 0,02 Wb? ¿Cuál es el valor de los otros Φ ?



H	Av/m	20	40	80	160	300	600	1200	2000	3000	6000
B	T	0,02	0,2	0,6	0,9	1,1	1,24	1,36	1,45	1,51	1,6

$N_1 = 100$ espiras

$N_2 = 50$ espiras

$I_1 = 20$ A

Dispersión: No considerar

Factor de apilado: 0,97

$S_1 = S_2 = 0,01$ m²

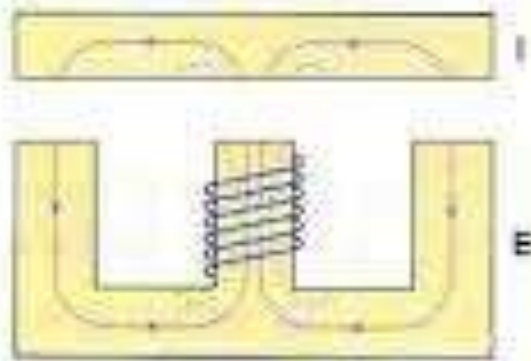
$S_3 = 0,02$ m²

$L_1 = L_2 = 1,10$ m

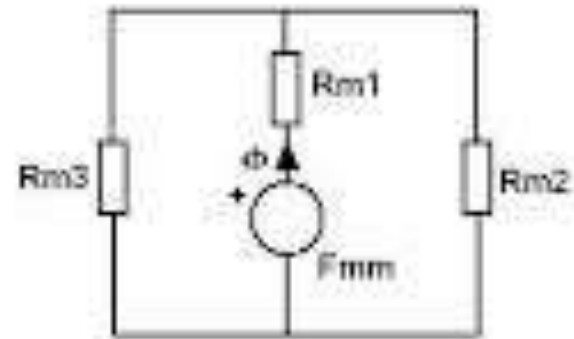
$L_3 = 0,30$ m $L_a = 0,002$ m

PROBLEMAS TIPO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

CIRCUITO MAGNÉTICO E-I



COMBINACION DE UN CIRCUITO
MAGNÉTICO SERIE-DERIVACIÓN.
NUCLEO E-I



CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE
AL NUCLEO E-I

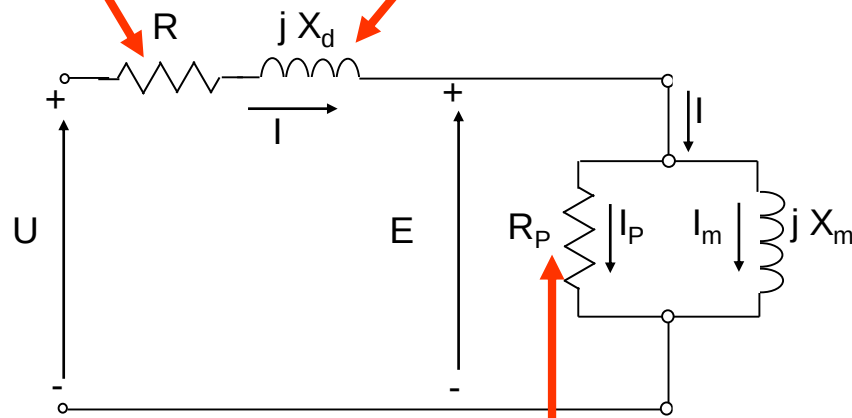
COMPORTAMIENTO DE UNA BOBINA

- Alimentada con ca.
- Inductor real que presenta:
 - ◆ Flujo disperso
 - ◆ Pérdidas eléctricas (R distribuida en bobina)
 - ◆ Pérdidas magnéticas (en el hierro del núcleo)

INDUCTOR REAL (BOBINA)

Pérdidas
eléctricas

Pérdidas flujo disperso



E (fem inducida)

Pérdidas en el hierro (núcleo)

